

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa promover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

PROFESSOR: PIO – MATEMÁTICA – 1EM

LISTA 03 – MAR/2025

ARITMÉTICA – POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO

1. Assinale a única opção correta em cada caso:

	R	S	T
A. 3 elevado a 4 é	3^4	3×4	4^3
B. $5 \times 5 \times 5 \times 5$	5×4	4^5	5^4
C. a^0 (com $a \neq 0$) é	a	1	0
D. $3^3 \cdot 3^4 =$	3^7	3^{12}	9^{12}
E. $(6^2)^3 =$	6^8	6^9	6^6
F. $6^{2^3} =$	6^8	6^9	6^6
G. $(11^5)^4 = (11^4)^5$	SIM	NADA PODE SER AFIRMADO	NÃO
H. $2^{-3} =$	$-\frac{1}{2 \times 2 \times 2}$	$(-2) \times (-2) \times (-2)$	$\frac{1}{2 \times 2 \times 2}$
I. $9^{1/2} =$	3	81	$\sqrt{3}$
J. $[(-5)^2]^3 =$	5^6	-5^6	$(-5)^8$
K. $[(-a)^m]^n = [a^m]^n$	SEMPRE	NUNCA	ÀS VEZES
L. $\sqrt{4} =$	-2	+2	± 2
M. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-4} =$	$-\frac{16}{81}$	$\frac{16}{81}$	$\frac{81}{16}$

2. Transformar em uma única potência utilizando a regra do produto de duas potências.

a) $3^2 \times 3^8$ b) 4×4^2 c) $(-9)^3 \times (-9)^2 \times (-9)$

3. Transformar em uma única potência utilizando a regra da potência de uma potência.

a) $[(-3)^2]^2$ b) $[(-2)^3]^7$ c) $[(-5)^3]^4$ d) $(7^5)^2$

4. Escrever na forma decimal.

a) 2^{-2} b) 10^{-3} c) 5^{-1} d) 1^{-1}

5. Escrever na forma de uma potência de base natural menor ou igual a 10.

a) $\frac{1}{36}$ b) $\frac{1}{10000}$ c) $\frac{1}{7 \times 7 \times 7}$

6. Escreva como uma potência de 10.

a) 10000 b) 0,1 c) 0,00001 d) $\frac{1}{100}$

7. Calcule:

a) $(10^4)^2$ b) $(10^3)^3$ c) 10^{3^3}

8. Assinale o valor que corresponde à metade de 2^{22} .

a) 1^{22} b) 2^{21} c) 2^{11}

9. Escreva a fração $\frac{4^8}{8^4}$ na forma 2^a .

10. Assinale a alternativa que representa o valor de

$$\left\{ \left[\left(-\frac{1}{2} \right)^2 \right]^{-2} \right\}^{-1}$$

a) -16 b) $\frac{1}{16}$ c) $-\frac{1}{16}$ d) $\frac{3}{16}$

11. $2^{2^{2^{20}}} = ?$

a) 1 b) 4 c) 8 d) 16

12. Calcule o valor da expressão $[\sqrt{2} \sqrt{2}]^{\sqrt{2}}$.

a) $\sqrt{2}$ b) 2 c) 4 d) 8

13. A expressão $9^8 + 9^8 + 9^8$ é equivalente a:

a) 9^{24} b) 3^{17} c) 27^8 d) 9^8

14. Qual dos números abaixo é o maior?

a) 2^{514} b) 4^{258} c) 8^{171} d) 16^{128} e) 32^{103}

15. Assinale o maior dentre os números:

a) 3^{45} b) 9^{20} c) 27^{14} d) 243^9 e) 81^{12}

16. A metade do número $2^{13} + 4^{11}$ é igual a:

a) $2^{21} + 4^6$ b) $2^{12} + 4^5$ c) $2^{21} + 4^3$
d) $1^{10} + 2^{20}$ e) $2^{12} + 4^7$

17. O triplo do número $3^9 + 9^{11}$ é igual a:

a) $9^4 + 3^{36}$ b) $9^3 + 3^{35}$ c) $3^{10} + 9^{13}$
d) $3^{10} + 9^{10}$ e) $9^5 + 3^{23}$

18. Qual número é maior, 3^{75} ou 2^{100} ?

a) 3^{75} b) 2^{100} c) São iguais.

19. Qual número é maior, 3^{200} ou 2^{300} ?

a) 2^{300} b) 3^{200} c) São iguais.

20. Quanto vale $\frac{60^{40}}{30^{20}}$?

a) 2^2 b) 2^{20} c) 30^{20} d) 120^{20}

21. Quanto vale $\frac{50^{50}}{25^{25}}$? Exiba sua resposta como uma potência de 10.

22. O valor de $\frac{(3 \cdot 2^{20} + 7 \cdot 2^{19}) \cdot 52}{(13 \cdot 8^4)^2}$ é igual a:

- a) 1 b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{1}{8}$ e) $\frac{1}{16}$

23. Sendo $m, n \in \mathbb{Z}$, se $(-1)^m = (-1)^n$, então m e n :

- a) são ambos pares.
b) são ambos ímpares.
c) têm mesma paridade.
d) têm paridades opostas.
e) podem ser inteiros quaisquer.

24. $\frac{9999^{999} - 9999^{998}}{9999^{998}} = ?$

25. Verdadeiro ou Falso:

- () $(-3)^{-1} = -3^{-1}$
() O inverso de 8^2 é 8^{-2} .
() O oposto de 8^2 é $(-8)^2$.
() O inverso de 2^{-1} é 0,5.

26. (CEFET) Se $5^{3a} = 64$, o valor de 5^{-a} é:

- a) $-\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{40}$ c) $\frac{1}{20}$ d) $\frac{1}{8}$ e) $\frac{1}{4}$

27. Simplificar os radicais:

- a) $\sqrt{5^2}$ b) $\sqrt{(-7)^2}$ c) $\sqrt{-3^2}$
d) $\sqrt[3]{4^3}$ e) $\sqrt[3]{(-2)^3}$ f) $\sqrt[3]{-6^3}$

28. Simplificar:

- a) $\sqrt[7]{11^7}$ b) $\sqrt[4]{(-3)^4}$ c) $\sqrt[4]{-3^4}$
d) $\sqrt[5]{(-2)^5}$ e) $\sqrt[5]{-7^5}$ f) $\sqrt[10]{2^{10}}$

29. Simplificar os radicais:

- a) $\sqrt[14]{5^6}$ b) $\sqrt[12]{2^4}$ c) $\sqrt[10]{a^5}$
d) $\sqrt[3]{7^{12}}$ e) $\sqrt{3^2}$ f) $\sqrt[5]{7^{40}}$

30. Simplifique: $\sqrt[3]{\sqrt{8}} \cdot \sqrt[4]{4}$

- a) 8 b) 4 c) $\sqrt{2}$ d) 2

31. (UNIFOR) A expressão $\sqrt{18} + \sqrt{50}$ é equivalente a:

- a) $2\sqrt{17}$ b) $34\sqrt{2}$ c) $8\sqrt{2}$
d) $5\sqrt{3}$ e) $2\sqrt{2}$

32. $\sqrt{20} + \sqrt{80} = \sqrt{180}$

() VERDADEIRO () FALSO

33. (FUVEST) $\sqrt[3]{\frac{2^{28} + 2^{30}}{10}} =$

- a) $\frac{2^8}{5}$ b) $\frac{2^9}{5}$ c) 2^8 d) 2^9 e) $\left(\frac{2^{58}}{10}\right)^{1/3}$

34. Calcular:

- a) $\sqrt{0}$ b) $\sqrt{0,04}$ c) $\sqrt{0,0009}$
d) $\sqrt[3]{1000}$ e) $\sqrt[5]{32}$ f) $\sqrt[4]{16}$
g) $\sqrt[3]{0,027}$ h) $\sqrt[3]{0,125}$

35. Escreva na forma mais simples:

- a) $\sqrt{72}$ b) $\sqrt{45}$ c) $\sqrt{98}$
d) $\sqrt[3]{88}$ e) $\sqrt[3]{432}$ f) $\sqrt{2352}$
g) $\sqrt{1134}$ h) $\sqrt{1369}$

36. Coloque os números em ordem crescente:

$$2\sqrt{13}, 3\sqrt{6}, 4\sqrt{5}, 7, 5\sqrt{2}$$

GABARITO – TESTES

1. •	2. •	3. •	4. •	5. •	6. •
7. •	8. B	9. •	10. B	11. D	12. B
13. B	14. B	15. E	16. A	17. E	18. A
19. B	20. D	21. •	22. D	23. C	24. •
25. •	26. E	27. •	28. •	29. •	30. D
31. C	32. •	33. D	34. •	35. •	36. •

GABARITO – DISCURSIVAS

1. A. R B. T C. S D. R E. T F. R G. R
H. T I. R J. R K. T L. S M. T
2. a) 3^{10} b) 4^3 c) $(-9)^6$
3. a) 3^4 b) $(-2)^{21}$ c) 5^{12} d) 7^{10}
4. a) 0,25 b) 0,001 c) 0,2 d) 1
5. a) 6^{-2} b) 10^{-4} c) 7^{-3}
6. a) 10^4 b) 10^{-1} c) 10^{-5} d) 10^{-2}
7. a) 10^8 b) 10^9 c) 10^{27}
9. 2^4
21. 10^{50}
24. 9998
25. V – V – F – F
27. a) 5 b) 7 c) $\frac{1}{2}$ d) 4 e) -2 f) -6
28. a) 11 b) 3 c) $\frac{1}{2}$ d) -2 e) -7 f) 2
29. a) $\sqrt[7]{5^3}$ b) $\sqrt[3]{2}$ c) $\sqrt{a}$ d) 7^4 e) 3 f) 7^8
32. V
34. a) 0 b) 0,2 c) 0,03 d) 10 e) 2 f) 2 g) 0,3 h) 0,5
35. a) $6\sqrt{2}$ b) $3\sqrt{5}$ c) $7\sqrt{2}$ d) $2\sqrt[3]{11}$
e) $6\sqrt[3]{2}$ f) $28\sqrt{3}$ g) $9\sqrt{14}$ h) 37
36. 7, $5\sqrt{2}$, $2\sqrt{13}$, $3\sqrt{6}$, $4\sqrt{5}$